PHÉP TÍNH VI PHÂN CỦA HÀM NHIỀU BIẾN (tt)

1. Tính các đạo hàm riêng của các hàm sau:

   a) $f(x,y) = x^3 y + arctg(x+y)$

   b) $f(x,y) = e^{\sin\frac{x}{y}}$

   c) $f(x,y) = x^y$

   d) $f(x,y) = \ln(x^2 + y^2)$

   e) $f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$

   f) $f(x,y,z) = \dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$

   g) $f(x,y,z) = \left(\dfrac{y}{x}\right)^z$

2. Tìm $f(x,y)$ hàm, nếu biết rằng: $\dfrac{\partial f}{\partial x}(x,y) = x^2 - y, \quad \dfrac{\partial f}{\partial y}(x,y) = y^2 - x.$

3. Tìm $f_x'(x,1)$ nếu $f(x,y) = x + (y-1)\arcsin\sqrt{\dfrac{x}{y}}.$

4. Tính vi phân của các hàm sau:

   a) $f(x,y) = e^{xy}$

   b) $f(x,y) = \ln(y + \sqrt{x^2+y^2})$

   c) $f(x,y) = \ln(\cos\dfrac{x}{y})$

   d) $f(x,y) = (xy)^z$

5. Cho $f(x,y) = \sqrt{xy}$ .Tính $f_x'(0,0), f_y'(0,0)$. Hàm $f(x,y)$ có khả vi tại điểm(0,0) ? tại điểm (1,1) ?

6. Khảo sát tính khả vi của hàm

$$f(x,y) = \begin{cases} e^{\frac{-1}{x^2+y^2}}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

tại điểm (0,0).

7. Chứng minh rằng hàm $f(x,y) = \sqrt{|xy|}$ liên tục tại (0,0), có cả 2 đạo hàm riêng $f_x'(0,0), f_y'(0,0)$ nhưng không khả vi tại (0,0).

8. Chứng minh rằng

$$f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & ,(x,y)=(0,0)\end{cases}$$

có các đạo hàm riêng $f_x^{'}(x,y), f_y^{'}(x,y)$ trong lân cận điểm (0,0) và các đạo hàm riêng này gián đoạn tại điểm (0,0), tuy nhiên $f(x,y)$ vẫn khả vi tại (0,0).

9. Tính gần đúng các giá tri sau nhờ vi phân cấp 1

a) $\sqrt{(4,05)^2+(3,07)^2}$

b) $(2,01)^{3,03}$ biết ln2=0,69

c) $\sin 28^o \cos 61^o$ biết $\cos\dfrac{\pi}{6}=0,87; \dfrac{\pi}{180}=0,017$

10. Đạo hàm và vi phân cấp cao

a) $f(x,y)=x^y \to d^2 f=?$

b) $f(x,y,z)=xy+yz+xz \to d^2 f=?$

c) $f(x,y)=x^2+xy+y^2-4\ln x-2\ln y \to d^2 f(1,1)=?$

d) $f(x,y)=x\ln xy \to \dfrac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y}$

e) $f(x,y)=x^3\sin y+y^3\sin x \to \dfrac{\partial^6 f}{\partial x^3 \partial y^3}(0,0)$

f) $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{2xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & ,(x,y)=(0,0)\end{cases}, \to \dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0), \dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0,0)$

11. Đạo hàm và vi phân của hàm hợp

a) $f(u,v)=u^v, u=\ln x, v=\sin x \to \dfrac{df}{dx}=?$

b) $f(u,v,w)=\dfrac{vw}{u}, u=e^x, v=\ln x, w=x^2-1 \to \dfrac{df}{dx}(1)=?$

c) $f(x,y)=\ln(e^x+y^y), y=\dfrac{1}{3}x^3+x \to \dfrac{df}{dx}=? \dfrac{\partial f}{\partial x}=?$

d) $f(u,v)=u^2\ln v, u=\dfrac{y}{x}, v=x^2+y^2 \to \dfrac{\partial f}{\partial x}=? \ \dfrac{\partial f}{\partial y}=?$

e) $f(u,v) = u^2v - v^2u, u = x\sin y, v = y\sin x \to df = ?$

12. Đạo hàm và vi phân của hàm ẩn

a) $x + y = e^{x-y} \to \dfrac{dy}{dx} = ?\ \dfrac{d^2y}{dx^2} = ?$

b) $x - y + arctgy = 0 \to \dfrac{dy}{dx} = ?\ \dfrac{d^2y}{dx^2} = ?$

c) $x^2 + 2xy + y^2 - 4x + 2y - 2 = 0, y(1) = 1 \to y'(1) = ?\ y''(1) = ?$

d) $z\ln(x+z) - \dfrac{xy}{z} = 0 \to \dfrac{\partial z}{\partial x} = ?\ \dfrac{\partial z}{\partial y} = ?$

e) $xz - e^{\frac{z}{y}} + x^3 + y^3 = 0 \to dz = ?$

f) $x + y + z = e^z \to d^2z = ?$

13. Công thức Taylor và ứng dụng

a) Khai triển Taylor hàm $f(x,y) = x^3 - 5x^2 - xy + y^2 + 10x + 5y - 4$ ở lân cận điểm (2,-1).

b) Khai triển Maclaurin đến số hạng bậc 2 của các hàm

$$f(x,y) = \ln(1 + x + y), f(x,y) = \frac{1}{1 - x - y + xy}$$

c) Khai triển Taylor đến bậc 3 hàm $f(x,y) = \dfrac{y}{x}$ ở lân cận điểm (1,1).

d) Dùng khai triển Taylor đến số hạng bậc 1 để tính gần đúng biểu thức: $(0,95)^{2,01}$; $\sqrt{5e^{0,06} + (2,03)^2}$